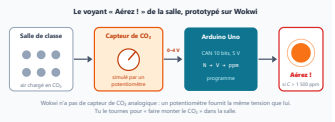
LYCÉE CÉSAR BAGGIO TERM STI2D SIN **TRAVAIL EN AUTONOMIE**

# Le voyant « Aérez ! » — du capteur de $CO_2$ au programme, sur Wokwi

*Ta salle de classe sature en $CO_2$. Programme le voyant qui dira quand ouvrir les fenêtres.*




**Durée** 55 min **Compétences** CO7.3-SIN1 · CO5.8-SIN2 · 2.4.2c · 5.3.1d

- TP noté, individuel, à distance, sur ordinateur. Une étape par page : suis-les dans l'ordre.
- Wokwi s'utilise sans compte, dans le navigateur. Les validations se font par captures d'écran 📸 (Windows + Maj + S, puis Ctrl + V dans ton document réponse).
- Rédige les calculs : formule, application numérique, résultat avec unité.

Nom ..... Prénom ..... Classe ..... Date ..... / 20

## MON PLAN DE TRAVAIL

- ☐ Étape 1 — Découvrir la situation **5 min**
- ☐ Étape 2 — Prévoir par le calcul **10 min**
- ☐ Étape 3 — Construire la simulation **15 min**
- ☐ Étape 4 — Programmer la conversion **10 min**
- ☐ Étape 5 — Déclencher le voyant **10 min**
- ☐ Étape 6 — Conclure, puis déposer **5 min**

## À DÉPOSER SUR L'ENT

- Ton document réponse REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), avec tes calculs, tes lignes de code et les 3 captures d'écran 📸 demandées.
- Dépôt dans le devoir « Voyant $CO_2$ » de l'ENT, avant la date indiquée.

## BESOIN D'AIDE ?

- Pendant l'heure, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT. Envoie-moi une capture d'écran de ton écran Wokwi si quelque chose ne marche pas.
- Bloqué plus de 10 minutes sur une question ? Écris « bloqué » dans ta réponse, passe à la suivante et préviens-moi.

**COMMENT RÉPONDRE ET RENDRE TON TRAVAIL**

1. Télécharge sur l'ENT le document réponse `REPONSES_AUTO_TermSIN_CO2_Wokwi.docx` et ouvre-le avec Word ou LibreOffice Writer. Enregistre-le tout de suite sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom`, puis enregistre régulièrement.
2. Télécharge aussi `diagram.json` (le circuit) et `voyant_co2.ino` (le programme de départ). Tu les ouvriras avec le Bloc-notes pour les copier dans Wokwi (étape 3).
3. Aux étapes marquées 📸, fais une **capture d'écran** (touches **Windows + Maj + S**) et colle-la (**Ctrl + V**) dans ton document réponse, sous la question.

**Attention** : sans compte, Wokwi **n'enregistre pas** ton travail. Copie tes lignes de code dans ton document réponse au fur et à mesure, et ne ferme pas l'onglet Wokwi avant la fin.

**Règles** : travail individuel ; les captures doivent venir de **ta** simulation. Une réponse que tu n'as pas trouvée s'écrit « je n'ai pas trouvé » : c'est mieux qu'une case vide.

## Étape 1 — Découvrir la situation (5 min)

**QUAND FAUT-IL OUVRIR LES FENÊTRES ?**

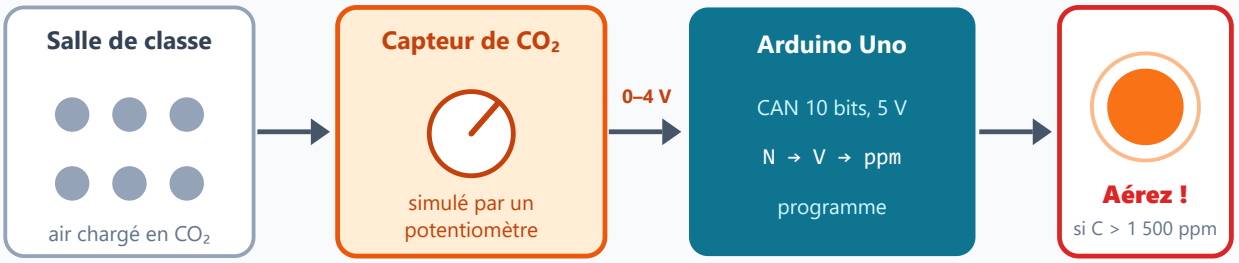
Mardi, 10 h, salle de SIN : 26 élèves, porte fermée, fenêtres closes depuis 8 h. Chaque personne rejette du $CO_2$ en respirant, et la concentration monte : environ **420 ppm** (parties par million) dans l'air extérieur, bien plus dans une salle fermée et pleine. Trop de $CO_2$, c'est de la fatigue et du mal à se concentrer.

Le lycée veut un **voyant « Aérez ! »** dans chaque salle, qui s'allume au-dessus de **1 500 ppm**. Tu vas prototyper ce voyant en simulation, avec une carte **Arduino Uno**.

**PROBLÉMATIQUE**

**Comment transformer la tension d'un capteur de $CO_2$ en une concentration en ppm, puis en une décision : allumer ou non le voyant ?**

**Le voyant « Aérez ! » de la salle, prototypé sur Wokwi**




Wokwi n'a pas de capteur de $CO_2$ analogique : un potentiomètre fournit la même tension que lui. Tu le tournes pour « faire monter le $CO_2$ » dans la salle.

**Figure 1 —** La chaîne du voyant « Aérez ! »

**DR1** **Caractéristiques de la chaîne (capteur simplifié)**

| Constituant | Caractéristique |
|---|---|
| Capteur de $CO_2$ | Sortie analogique **linéaire** : 0 V pour 0 ppm, 4,0 V pour 2 000 ppm (étendue de mesure : 0 à 2 000 ppm) |
| CAN de l'Arduino Uno | 10 bits, pleine échelle 5 V. `analogRead(A0)` renvoie le code $N$, de 0 à 1 023 |
| Voyant | LED « L » de la carte (broche 13), allumée si la concentration dépasse 1 500 ppm |

## Étape 2 — Prévoir par le calcul (10 min)

### Question 1

3 pts

**a)** Calculer la **sensibilité** $s$ du capteur, en V/ppm puis en mV/ppm.

**b)** Calculer la tension de sortie du capteur dans l'air extérieur (420 ppm), puis au seuil d'alerte (1 500 ppm).

### Question 2

3 pts

**a)** Calculer le quantum $q$ du CAN de l'Arduino Uno.

**b)** En déduire le code $N$ que le CAN doit fournir au seuil d'alerte (1 500 ppm).

## Étape 3 — Construire la simulation (15 min)

1. Ouvre **https://wokwi.com/projects/new/arduino-uno** : un projet Arduino Uno vide s'ouvre, sans compte.
2. Clique sur l'onglet `diagram.json`, sélectionne tout (Ctrl + A) et remplace-le par le contenu du fichier `diagram.json` (ouvert avec le Bloc-notes). Un potentiomètre apparaît, relié à **5V**, **A0** et **GND**.
3. Clique sur l'onglet `sketch.ino` et remplace tout par le contenu de `voyant_co2.ino`.
4. Clique sur le bouton vert ▶ pour lancer la simulation.

**ATTENTION**

La **première compilation prend 1 à 2 minutes** (le serveur gratuit de Wokwi fait la queue) : clique **une seule fois** sur ▶ et patiente. Profites-en pour relire tes calculs de l'étape 2.

### Question 3

3 pts

Pendant la simulation, clique sur le potentiomètre et tourne-le. Le **moniteur série** (en bas à droite) affiche le code $N$ ; pour l'instant, $V$ et $C$ valent 0, c'est normal.

**a)** Quel code $N$ obtiens-tu potentiomètre tourné à fond à gauche, puis à fond à droite ? Pourquoi la valeur maximale est-elle celle-ci ?

📸 **Capture 1** : le circuit en simulation et le moniteur série.

## Étape 4 — Programmer la conversion (10 min)

### Question 4

4 pts

Arrête la simulation (bouton ■). Dans `sketch.ino`, complète les deux lignes `TODO Q4` pour calculer la tension `v` (en V) à partir du code `n`, puis la concentration `c` (en ppm) à partir de `v`. Relance la simulation et tourne le potentiomètre pour obtenir environ 420 ppm.

Aide : $V = N \times q = N \times \dfrac{\text{PE}}{\text{nombre de codes}}$, puis $C = \dfrac{V}{s}$. Les constantes `PLEINE_ECHELLE`, `NB_CODES` et `SENSIBILITE` sont déjà écrites en haut du programme.

📸 **Capture 2** : tes deux lignes de calcul et le moniteur série autour de 420 ppm. **Copie aussi tes deux lignes** dans ta réponse.

## Étape 5 — Déclencher le voyant (10 min)

### Question 5

4 pts

**a)** Complète la zone `TODO Q5` pour que la LED « L » de la carte s'allume quand `c` dépasse `SEUIL`, et s'éteigne sinon.

**b)** Tourne **très doucement** le potentiomètre autour du seuil et note le code $N$ pour lequel la LED s'allume. Compare-le à ta prévision de la question 2.

📸 **Capture 3** : la LED « L » allumée et le moniteur série juste au-dessus de 1 500 ppm. **Copie aussi ton code** dans ta réponse.

## Étape 6 — Conclure, puis déposer (5 min)

### Question 6

3 pts

**a)** Calcule la **résolution** de la chaîne en ppm, c'est-à-dire la plus petite variation de $CO_2$ qu'elle peut détecter : $\frac{q}{s}$.

**b)** Est-elle suffisante pour un voyant qui s'allume à 1 500 ppm ? Justifie en une phrase.

**c)** Potentiomètre à fond, le programme affiche environ 2 500 ppm. Pourquoi cette valeur n'a-t-elle pas de sens avec le vrai capteur du DR1 ?

**À RETENIR**

- La chaîne d'acquisition va de la grandeur physique ($CO_2$ en ppm) à une tension _____, puis au code numérique $N$ fourni par le _____.
- Le programme fait le chemin inverse : $V = N \times q$, puis $C = \frac{V}{s}$, où $s$ est la _____ du capteur.
- La résolution de la chaîne en ppm vaut $\frac{q}{s}$ : la décision « Aérez ! » se fait à un _____ près.

Pour finir : vérifie que les **3 captures** et tes **lignes de code** sont dans ton document réponse, **enregistre-le** et **dépose-le sur l'ENT**, dans le devoir « Voyant $CO_2$ ». Ajoute en une phrase, à la fin du document, ce qui t'a paru difficile.

## Barème & grille d'évaluation

| Compétence | Questions | Critères | Points |
|---|---|---|---|
| **CO7.3-SIN1** — Caractériser une chaîne d'acquisition | Q1, Q2, Q3, Q6 | Sensibilité, quantum, code au seuil, résolution justes et rédigés ; codes extrêmes expliqués ; étendue de mesure comprise | 12 |
| **CO5.8-SIN2** — Programmer le traitement de l'information | Q4, Q5 | Conversion code → tension → ppm juste (pas de division entière), voyant fonctionnel, captures cohérentes | 8 |
| **Total** | | | **20** |